

BRAYAN MERCADO SANMARTÍN

Backend Engineer | TypeScript · Node.js · PHP · Laravel · DDD & AI Systems

Medellín, Antioquia, Colombia | brayan.msanmartin@gmail.com | +57 301 370 2999

LinkedIn: [linkedin.com/in/brayan-mercado-sanmartin](https://www.linkedin.com/in/brayan-mercado-sanmartin) | **GitHub:** github.com/BramBit |

Portafolio: brayanmercado.com

PERFIL PROFESIONAL

Backend Engineer con 3 años de experiencia operando, extendiendo y optimizando sistemas complejos en producción utilizando el ecosistema **Node.js/TypeScript** y **PHP/Laravel**. Especialista en el desarrollo de software desacoplado bajo principios de **Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters)**, **Domain-Driven Design (DDD)** y arquitecturas dirigidas por eventos.

Experiencia sólida integrando Inteligencia Artificial generativa a nivel de producto mediante la construcción de pipelines RAG avanzados a bajo nivel, optimización de prompting, bases de datos vectoriales y abstracción de Large Language Models mediante patrones de diseño de software. Competente en la adopción de flujos de desarrollo modernos basados en especificaciones técnicas (*Spec-Driven Development*) integrados a entornos corporativos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Backend Developer

Belvi Digital SAS | Bogotá, Colombia (Remoto) | **2023 - 2026**

Mantenimiento, optimización y evolución del núcleo backend de dos plataformas empresariales en producción con miles de usuarios activos:

- **Proyecto Zeus (TypeScript · Node.js · Express · Hexagonal + DDD):**
 - o Evolucioné el Core Backend estructurado en *Bounded Contexts* independientes (*Hermes* y *Shared*), asegurando el aislamiento del dominio mediante entidades *AggregateRoot*, objetos de valor (*Value Objects*) inmutables y servicios de aplicación específicos.
 - o Diseñé e implementé desde cero el módulo de **búsqueda semántica (RAG)** dentro de la capa de infraestructura del contexto. Creé un pipeline de ingesta asíncrono abstrayendo los proveedores de LLM a través del **Patrón Strategy**, permitiendo conmutar dinámicamente entre procesamiento local (**Ollama / llama3.1**) y servicios cloud (**OpenAI / gpt-4o-mini**) en tiempo de ejecución.

- o Desarrollé el módulo transaccional de *Wallets Digitales* implementando consistencia eventual inter-módulo mediante la publicación de eventos de dominio a través de un bus de eventos asíncrono orquestado con **RabbitMQ**.
- o Garantice la estabilidad del sistema implementando suites de pruebas automatizadas unitarias con **Jest** y pruebas de comportamiento funcional (BDD) mediante **Cucumber**.
- o Automaticé los flujos internos del equipo implementando **Spec-Driven Development** utilizando herramientas CLI de Claude Code y protocolos MCP comunicados de forma nativa con el servidor corporativo de Azure DevOps.
- **Proyecto Plei (PHP 8.2+ · Laravel 11 · Arquitectura Híbrida de Datos):**
 - o Arquitecté el ecosistema de base de datos dual acoplando **MySQL** para el almacenamiento relacional transaccional y **PostgreSQL (pgvector)** dedicado exclusivamente para la persistencia de embeddings vectoriales.
 - o Diseñé el módulo de búsqueda semántica masiva implementando un ciclo de vida automatizado basado en el trait HasEmbedding, el cual despacha Jobs asíncronos en colas para procesar datos de modelos en texto enriquecido mediante procesadores específicos (*EventProcessor) e inyectarlos en la base vectorial.
 - o Construí el motor de búsqueda VectorSearcher asegurando restricciones estrictas de seguridad a nivel de base de datos, filtrando resultados de similitud de cosenos en base a jerarquías de roles y tablas pivote de membresías de marca en tiempo real.
 - o Optimicé la latencia de las consultas de IA aplicando una capa de cache altamente eficiente mediante etiquetas de **Redis** (smart-search), reduciendo drásticamente el consumo de tokens de las APIs de LLM.

Fullstack Developer (Backend Focused)

Alaska Tech | Remoto | 2023 - Presente

Startup de desarrollo de productos de software a medida para clientes externos.

- **Proyecto VeciApp:** Diseñé e implementé de forma exclusiva el Core Backend (API REST) y la arquitectura de base de datos relacional para una plataforma marketplace multi-rol.
- Estructuré el sistema en capas desacopladas (Routes, Services, Repositories) utilizando Express y TypeScript para garantizar la mantenibilidad del código.
- Integré servicios de mensajería bidireccional en tiempo real mediante **Socket.IO**, búsquedas geolocalizadas complejas utilizando funciones de **PostGIS** y pasarela de pagos mediante **Wompi** validada de forma segura a través de Webhooks asíncronos.
- Diseñé y construí el Dashboard administrativo web utilizando React para la gestión del ecosistema, delegando el desarrollo de la aplicación móvil nativa.

SISTEMAS DESARROLLADOS EN EMPRESAS (PRODUCCIÓN)

Zeus — IoT Medical Fleet Management & AI (Belvi Digital)

Core Backend de un ecosistema de gestión de flotas de dispositivos médicos IoT en alquiler.

- **Aportes:** Implementación de flujos de arquitectura limpia (Hexagonal), diseño de agregados de dominio y desacoplamiento de servicios mediante buses de comandos y consultas (CQRS). Integración de motores analíticos narrativos sobre estados de cuentas financieras utilizando LLMs.
- **Stack:** TypeScript, Node.js, Express, TypeORM, PostgreSQL, RabbitMQ, Ollama, OpenAI, Jest, Cucumber BDD.

Plei — SmartSearch Engine (Belvi Digital)

Backend y API Core de una suite educativa con indexación inteligente y filtros avanzados de visibilidad.

- **Aportes:** Diseño integral de pipelines RAG de bajo nivel en PHP con inyección automatizada de datos a través de listeners de Eloquent, búsquedas de vecinos más cercanos (*nearest-neighbor*) mediante operadores nativos de pgvector, y control granular de acceso multi-inquilino.
- **Stack:** PHP 8.2, Laravel 11, MySQL, PostgreSQL, pgvector, Redis, Ollama, OpenAI, Docker.

VeciApp — Marketplace Multi-Rol (Alaska Tech)

Ecosistema transaccional marketplace con arquitectura backend robusta y panel de control web.

- **Aportes:** Arquitectura de la base de datos relacional, implementación de flujos asíncronos para pagos transaccionales, geolocalización de comercios en tiempo real y persistencia segura de datos de usuarios.
- **Stack:** Node.js, TypeScript, Express, PostgreSQL, PostGIS, Socket.IO, Wompi API, Firebase, React.

STACK TÉCNICO

- **Core Backend:** TypeScript, JavaScript, Node.js, Express, PHP, Laravel, Eloquent ORM, TypeORM.
- **AI & Data Engineering:** Pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation), Modelos Locales (Ollama/llama3.1), Modelos Cloud (OpenAI API), Embeddings (text-embedding-3 / nomic), PostgreSQL (pgvector).
- **Arquitectura & Patrones:** Arquitectura Hexagonal (Ports - Adapters & Clean), Domain-Driven Design (DDD), CQRS (Command/Query Bus), Event-Driven Architecture, REST APIs, SOLID Principles, Patrón Strategy.

- **Bases de Datos & Mensajería:** PostgreSQL, MySQL, PostGIS, Redis (Cache con Tags), RabbitMQ (EventBus), Socket.IO.
- **Testing & Calidad:** Jest, Cucumber BDD (Feature Tests), Biome (Linter & Formatter), TDD.
- **Herramientas de Ingeniería:** Linux (Entorno Nativo), Docker, Containerización de Entornos locales, Git/GitHub, Azure DevOps (Spec-Driven Development), Claude Code, MCP Servers.
- **Pasarelas & Servicios:** Wompi API, Firebase Admin (Push Notifications), Laravel Sanctum (Auth Tokens).
- **Frontend (Soporte):** React, Next.js, Vite.

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

- **Tecnología en Desarrollo de Software** | Corporación Universitaria Remington (*En curso*)
- *Full Stack Developer con JavaScript* — Platzi (2023)
- *Fundamentos Profesionales del Desarrollo de Software* — Microsoft & LinkedIn Learning (2023)
- *Fundamentos de Analítica de Datos* — Correlation One & MinTIC (2022)

IDIOMAS

- **Español:** Nativo.
- **Inglés:** Lectura técnica avanzada y comprensión de documentación de ingeniería.